초등 **2학년**

2021년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

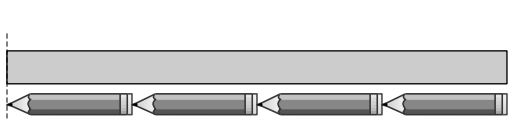
정답

1. 6	**2.** 2	**3.** ③
4. 60	**5.** 750	**6.** 5
7. 662	**8.** 4	**9.** ③
10. ④	**11.** 3	**12.** 9
13. 4	**14.** 9	**15.** 64
16. 5	**17.** 746	**18.** 2
19. 13	**20.** 10	**21.** 10
22. 47	**23.** 12	**24.** 83
25. 16		

1. 머리핀의 길이는 1 cm가 6번이므로 6 cm입니다.

2. 200은 100이 2개인 수입니다.

3.



⇨ 리본의 길이는 연필로 4번입니다.

4.

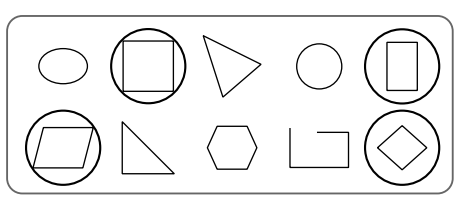
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 38 \\ +\,22 \\ \hline 60 \end{array}$$

5. 100원짜리 동전이 7개, 10원짜리 동전이 5개이므로 모두 750원입니다.

6. 원의 꼭짓점의 수: 0개, 오각형의 꼭짓점의 수: 5개
⇨ 5−0=5(개)

7. 162부터 100씩 뛰어서 세는 규칙입니다.
⇨ 162 - 262 - 362 - 462 - 562 - $\underset{㉠}{662}$

8.



⇨ 4개

9. 백의 자리 수가 클수록 더 큰 수입니다.
⇨ ③ 600>② 520>① 453>⑤ 387>④ 199

10. ④ 오각형은 변이 5개, 육각형은 변이 6개이므로 오각형은 육각형보다 변이 1개 더 적습니다.

11. 구멍 수가 1개, 2개, 3개인 단추가 있으므로 단추를 구멍 수에 따라 분류하면 3가지로 분류할 수 있습니다.

12. 주영이가 사용한 쌓기나무: 5개,
수호가 사용한 쌓기나무: 4개
⇨ 5+4=9(개)

13. (사과, 귤, 배를 좋아하는 학생 수)=4+5+6=15(명)
⇨ (바나나를 좋아하는 학생 수)=19−15=4(명)

14. 어떤 수를 □라 하면 □+45=54, 54−45=□, □=9입니다.

15. 46−7+25=39+25=64(장)

16. 빨간색: 4명, 파란색: 6명, 노란색: 5명, 보라색: 1명
가장 많은 학생들이 좋아하는 색깔은 파란색으로 6명이고, 가장 적은 학생들이 좋아하는 색깔은 보라색으로 1명입니다.
⇨ 6−1=5(명)

17. 낱개 16개는 10개씩 1묶음, 낱개 6개와 같습니다.
따라서 감 100개씩 7상자, 10개씩 3봉지, 낱개 16개는 100개씩 7상자, 10개씩 4봉지, 낱개 6개와 같으므로 감은 모두 746개입니다.

18.
- 85−26=85−20−㉠: 85에서 20을 먼저 빼고 6을 빼는 방법입니다. ⇨ ㉠=6
- 85−26=85−30+㉡: 85에서 26을 빼는 대신 30을 빼고 4를 더하는 방법입니다. ⇨ ㉡=4

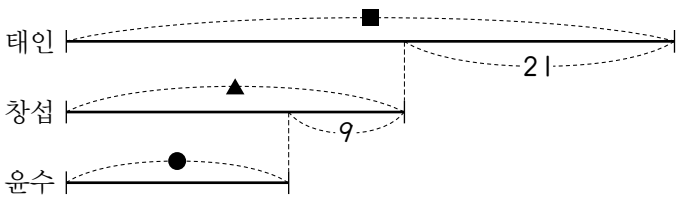
⇨ ㉠−㉡=6−4=2

19. 지효가 가지고 있는 끈의 길이:
4+4+4+4+4+4+4+4=32 (cm)
준수가 가지고 있는 끈의 길이:
9+9+9+9+9=45 (cm)
⇨ 45−32=13 (cm)

20. • 백의 자리 숫자가 1인 경우:
십의 자리 숫자는 0, 일의 자리 숫자는 3이 되어야 합니다.
⇨ 103 (1개)
• 백의 자리 숫자가 2인 경우:
십의 자리 숫자는 0, 1이 될 수 있고, 일의 자리 숫자는 2가 되어야 합니다.
⇨ 202, 212 (2개)
• 백의 자리 숫자가 3인 경우:
십의 자리 숫자는 0, 1, 2가 될 수 있고, 일의 자리 숫자는 1이 되어야 합니다.
⇨ 301, 311, 321 (3개)
• 백의 자리 숫자가 4인 경우:
십의 자리 숫자는 0, 1, 2, 3이 될 수 있고, 일의 자리 숫자는 0이 되어야 합니다.
⇨ 400, 410, 420, 430 (4개)
따라서 두 조건을 만족하는 세 자리 수는 모두
1+2+3+4=10(개)입니다.

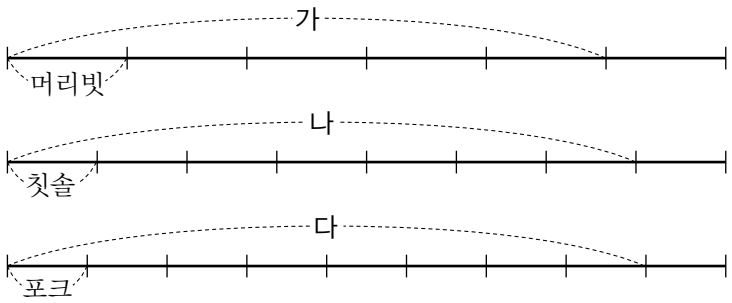
21. 막대 1개, 2개, 3개를 이용하여 잴 수 있는 길이를 각각 구해 봅니다.
① 막대 1개를 이용하는 경우: 1 cm, 3 cm, 6 cm
② 막대 2개를 이용하는 경우:
3 cm+1 cm=4 cm, 3 cm−1 cm=2 cm,
6 cm+1 cm=7 cm, 6 cm−1 cm=5 cm,
6 cm+3 cm=9 cm, 6 cm−3 cm=3 cm
③ 막대 3개를 이용하는 경우:
6 cm+3 cm+1 cm=10 cm,
6 cm+3 cm−1 cm=8 cm,
6 cm−3 cm+1 cm=4 cm,
6 cm−3 cm−1 cm=2 cm
따라서 잴 수 있는 길이는 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm로 모두 10가지입니다.

22. 태인이가 이긴 횟수를 ■번, 창섭이가 이긴 횟수를 ▲번, 윤수가 이긴 횟수를 ●번이라고 하면 ■+▲+●=90입니다.
다음 그림에서 보면 ■=▲+21, ▲=●+9이므로
■=●+9+21=●+30입니다.



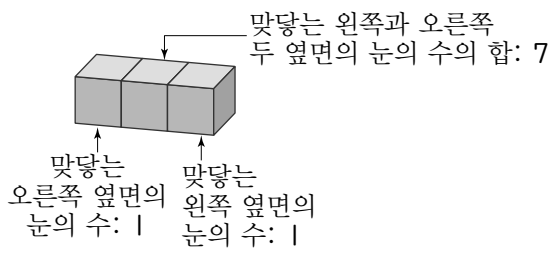
■+▲+●=90에서 ●+30+●+9+●=90이고
●+●+●+39=90, ●+●+●=90−39=51입니다.
17+17+17=51이므로 ●=17이고,
■=●+30=17+30=47입니다.
따라서 태인이는 47번 이겼습니다.

23. 머리빗 6개, 칫솔 8개, 포크 9개의 길이가 서로 같으므로 개수를 적게 사용한 순서인 머리빗, 칫솔, 포크의 순서로 길이가 깁니다.
머리빗 6개, 칫솔 8개, 포크 9개의 길이에서 머리빗, 칫솔, 포크를 1개씩 뺀 길이는 각각 막대 가, 나, 다의 길이와 같고, 같은 길이에서 길이가 짧은 물건을 뺄수록 남은 길이는 더 길므로 다, 나, 가의 순서로 길이가 깁니다.
따라서 가, 나, 다 중 가장 긴 막대는 다입니다.

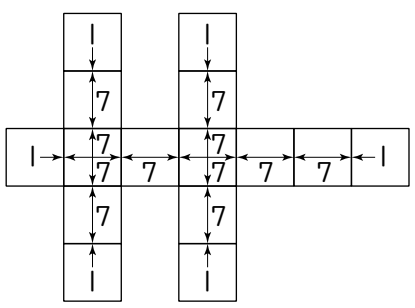


가장 긴 막대의 길이가 64 cm이므로 막대 다의 길이가 64 cm입니다.
막대 다는 포크 8개의 길이와 같으므로
8 cm+8 cm+8 cm+8 cm+8 cm+8 cm+8 cm+8 cm
=64 cm에서 포크 1개의 길이는 8 cm입니다.
포크 9개의 길이는
8 cm+8 cm+8 cm+8 cm+8 cm+8 cm+8 cm+8 cm
+8 cm=72 cm이고 이것은 머리빗 6개의 길이와 같습니다.
12 cm+12 cm+12 cm+12 cm+12 cm+12 cm
=72 cm이므로 머리빗 1개의 길이는 12 cm입니다.

24. 맞닿는 두 면의 눈의 수의 합이 가장 작으려면 다음과 같이 한 면만 맞닿는 주사위는 눈의 수가 1인 면이 맞닿아야 합니다.



잠자리 모양에서 한 면만 맞닿는 곳은 6군데이고, 마주 보는 두 면이 맞닿는 곳은 11군데입니다.
따라서 맞닿는 모든 면의 눈의 수의 합이 가장 작을 때, 눈의 수는 다음과 같습니다.



• 한 면만 맞닿는 곳의 눈의 수의 합:
1+1+1+1+1+1=6
• 마주 보는 두 면이 맞닿는 곳의 눈의 수의 합:
7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7=77
⇨ 맞닿는 모든 면의 눈의 수의 합이 가장 작게 만들었을 때, 맞닿는 모든 면에 있는 눈의 수의 합은 6+77=83입니다.

25. • 석희: ㄱㄴ+ㄷㄹ+$\underbrace{\text{ㅁㅂ}}_{㉠}$=75

(1) 받아올림이 없는 경우:

ㄴ+ㄹ+ㅂ이 5가 되는 경우를 찾으면 0+2+3=5입니다.

이때 ㄱ+ㄷ+ㅁ의 합은 7이 되어야 하는데 남은 수 1, 7, 8의 합이 7이 아니므로 식을 만들 수 없습니다.

(2) 받아올림이 있는 경우:

ㄴ+ㄹ+ㅂ이 15가 되는 경우를 찾으면

0+7+8=15입니다.

이때 ㄱ+ㄷ+ㅁ의 합은 6이 되어야 하는데 남은 수 1, 2, 3의 합이 1+2+3=6이므로 ㄱ, ㄷ, ㅁ은 1, 2, 3이고 ㄴ, ㄹ, ㅂ은 0, 7, 8입니다.

따라서 ㉠이 될 수 있는 수는 10, 17, 18, 20, 27, 28, 30, 37, 38입니다.

• 승진: $\underbrace{\text{ㅅㅇ}}_{㉡}$−ㅈㅊ+ㅋ9=66

(1) 뺄셈 ㅅㅇ−ㅈㅊ에서 받아내림이 없는 경우:

ㅇ−ㅊ=7이 되는 (ㅇ, ㅊ)은 (9, 2)인데 9는 이미 사용하였으므로 식을 만들 수 없습니다.

(2) 뺄셈 ㅅㅇ−ㅈㅊ에서 받아내림이 있는 경우:

10+ㅇ−ㅊ=7이 되는 (ㅇ, ㅊ)은 (2, 5), (3, 6), (6, 9)입니다.

① (ㅇ, ㅊ)이 (2, 5)이면 ㅅ2−ㅈ5+ㅋ9=66이 되는 경우는 없습니다.

② (ㅇ, ㅊ)이 (3, 6)이면 ㅅ3−ㅈ6+ㅋ9=66이 되는 경우는 23−16+59=66, 53−16+29=66입니다.

③ 9는 이미 사용하였으므로 (ㅇ, ㅊ)은 (6, 9)가 될 수 없습니다.

따라서 ㉡이 될 수 있는 수는 23, 53입니다.

각 경우의 ㉠과 ㉡의 차를 구해 봅니다.

㉠=10, ㉡=23일 때: 23−10=13

㉠=10, ㉡=53일 때: 53−10=43

㉠=17, ㉡=23일 때: 23−17=6

㉠=17, ㉡=53일 때: 53−17=36

㉠=18, ㉡=23일 때: 23−18=5

㉠=18, ㉡=53일 때: 53−18=35

㉠=20, ㉡=23일 때: 23−20=3

㉠=20, ㉡=53일 때: 53−20=33

㉠=27, ㉡=23일 때: 27−23=4

㉠=27, ㉡=53일 때: 53−27=26

㉠=28, ㉡=23일 때: 28−23=5

㉠=28, ㉡=53일 때: 53−28=25

㉠=30, ㉡=23일 때: 30−23=7

㉠=30, ㉡=53일 때: 53−30=23

㉠=37, ㉡=23일 때: 37−23=14

㉠=37, ㉡=53일 때: 53−37=16

㉠=38, ㉡=23일 때: 38−23=15

㉠=38, ㉡=53일 때: 53−38=15

따라서 ㉠과 ㉡의 차가 될 수 있는 수는 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 26, 33, 35, 36, 43으로 모두 16개입니다.